

Paskaita 13

Metrinės, normuotosios ir Hilberto erdvės

Iki šiol kiekviena erdvė buvo baigtinės dimensijos. Kvantinė mechanika tokia nėra: banginė funkcija gyvena begalinės dimensijos funkcijų erdvėje, ir norėdami ten kalbėti apie konvergavimą, ribas ir pilnus ortonormuotus skleidinius, virš tiesinės algebros turime užkloti *analizę*. Ši paskaita ją pateikia. Sukursime metrinės ir normuotąsias erdves, išskirsime esminę *pilnumo* savybę (Banacho erdvės) ir prieisime *Hilberto erdves* — pilnas skaliarinės sandaugos erdves — kartu su dviem, kurios persmelkia visą fiziką, ℓ^2 ir L^2 . Ortonormuotos bazės, Beselio nelygybė, Parsevalio tapatybė, Furjė eilutės ir Rysso teorema — visa tai išlieka pereinant į begalinę dimensiją, jei tik gerbiame pilnumą ir tolydumą. Tai atveria III dalį.

Pastaba apie griežtumą III dalyje

Iki šiol kiekvienas rezultatas buvo įrodytas iki galo. III dalis virš tiesinės algebros kloja analizę, o keliems rezultatams jos reikia daugiau, nei šis kursas numato, todėl nuo čia kiekviena teoremos antraštė neša savo statusą. Nepažymėtas rezultatas įrodomas čia, kaip ir anksčiau; pažymėtas sketched pateikia pagrindinę idėją, bet praleidžia techninį žingsnį (paprastai konvergavimo ar pilnumo argumentą); o pažymėtas cited yra suformuluojamas ir motyvuojamas, paliekant visą jo įrodymą funkcinės analizės kursui (Hall, programos literatūroje). Cituojamo rezultato tikslas — žinoti, ką jis teigia ir kaip jį naudoti, o ne atkartoti įrodymą.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skirti metrikas, normas ir skaliarinės sandaugos normas (per lygiagretainio taisyklę).
- Apibrėžti Koši sekas ir pilnumą; atskirti Banacho erdves nuo Hilberto erdvių.
- Dirbti modelinėse erdvėse ℓ^2 ir L^2 bei skaičiuoti Furjė skleidinius.
- Naudoti Hilberto bazę su Beseliu, Parsevaliu ir pilnumu; suformuluoti Rysso ir Frešė teorema.

1 Metrinės ir normuotosios erdvės

Apibrėžimas 13.1 (Metrinė erdvė). Metrika aibėje X yra funkcija $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$, tenkinanti $d(x, y) = 0 \iff x = y$, $d(x, y) = d(y, x)$ ir trikampio nelygybę $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. Pora (X, d) yra *metrinė erdvė*.

Apibrėžimas 13.2 (Normuotoji erdvė). Norma tiesinėje erdvėje V priskiria $\|v\| \geq 0$ su $\|v\| = 0 \iff v = 0$, $\|av\| = |a| \|v\|$ ir $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. Kiekviena norma indukuoja metriką $d(u, v) = \|u - v\|$.

Seka v_n konverguoja į v , jei $\|v_n - v\| \rightarrow 0$, ir yra Koši seka, jei $\|v_m - v_n\| \rightarrow 0$, kai $m, n \rightarrow \infty$. Konverguojančios sekos visada yra Koši sekos; atvirkščias teiginys yra pilnumo turinys.

Pavyzdys 13.3 (Normos). Erdvėje $\mathbb{C}^n$ Euklido norma $\|x\|_2 = \sqrt{\sum |x_i|^2}$ kyla iš skaliarinės sandaugos; taksi norma $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ ir supremumo norma $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ — ne. Erdvėje $C[a, b]$ tolygioji norma $\|f\|_\infty = \sup |f|$ ir L^2 norma $\|f\|_2 = \sqrt{\int |f|^2}$ yra tikrai skirtingos. $\triangleleft$

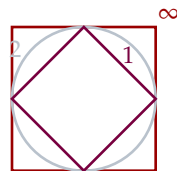


Figure 1: Vienetiniai rutuliai erdvėje $\mathbb{R}^2$ normoms $\|\cdot\|_1$ (rombas), $\|\cdot\|_2$ (apskritimas) ir $\|\cdot\|_\infty$ (kvadratas). Tik apvalus Euklido rutulys kyla iš skaliarinės sandaugos.

Pavyzdys 13.4 (Koši seka, bet kur jos riba?). Erdvėje $\mathbb{Q}$ seka $3, 3.1, 3.14, 3.141, \dots$ yra Koši seka, bet jos riba π yra iracionalioji: $\mathbb{Q}$ yra nepilna. Užpildžius spragas gaunama $\mathbb{R}$. Tas pats spragų užpildymas skaliarinės sandaugos erdvę paverčia Hilberto erdve. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.5 (Kitos metrikos). Ne kiekviena metrika kyla iš normos. *Diskrečioji metrika* $d(x, y) = 1$, kai $x \neq y$, fiksuoja tik „toks pat ar skirtingas“; p -normos $\|x\|_p = (\sum |x_i|^p)^{1/p}$ interpoliuoja tarp taksi ($p = 1$) ir Euklido ($p = 2$), o iš skaliarinės sandaugos kyla tik $p = 2$. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.6 (Trikampio nelygybės tikrinimas). Trikampio nelygybė yra užmaskuota Koši ir Švarco nelygybė: pakėlę kvadratu, $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\Re\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$. Ta pati viena eilutė ją įrodo kiekvienoje skaliarinės sandaugos erdvėje — baigtinės ar begalinės dimensijos. $\triangleleft$

2 Pilnumas: Banacho ir Hilberto erdvės

Apibrėžimas 13.7 (Pilna; Banacho; Hilberto). Metrinė erdvė yra *pilna*, jei kiekviena Koši seka konverguoja (į erdvės tašką). Pilna normuotoji erdvė yra *Banacho erdvė*. Skaliarinė sandauga duoda normą $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$; pilna skaliarinės sandaugos erdvė yra *Hilberto erdvė* $\mathcal{H}$.

Pilnumas yra garantija, kad ribos, kurių tikimasi egzistuojant, iš tiesų egzistuoja — nėra „trūkstančių taškų“. Kiekviena baigtinės dimensijos normuotoji erdvė yra pilna, todėl baigtinėje dimensijoje šis skirtumas niekada neiškildavo. Jis tampa esminis begalinėje dimensijoje, kur natūralios erdvės gali turėti spragų.

Pavyzdys 13.8 (Nepilna skaliarinės sandaugos erdvė). Tolydžiosios funkcijos $C[-1, 1]$ su $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \bar{f}g$ sudaro skaliarinės sandaugos erdvę, kuri *nėra* pilna: tolydžiosios funkcijos, aproksimuojančios laiptelį, yra Koši sekos L^2 normoje, tačiau konverguoja į trūkią ribą, esančią už $C[-1, 1]$ ribų. Jos papildymas yra $L^2[-1, 1]$. $\triangleleft$

Pastaba 13.9 (Kurios normos kyla iš skaliarinių sandaugų). Norma kyla iš skaliarinės sandaugos tada ir tik tada, kai ji tenkina lygiagretainio taisyklę $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$ (7 paskaita); tokiu atveju poliarizacija atkuria skaliarinę sandaugą. (Tiesioginė kryptis yra 7 paskaitos skaičiavimas; atvirkščia — kad lygiagretainio taisyklę priverčia poliarizacijos formulę būti skaliarine sandauga — yra Jordano ir fon Noimano teorema, čia pateikiama be įrodymo.) Supremumo norma jos netenkina, todėl $C[a, b]$ su $\|\cdot\|_\infty$ yra Banacho erdvė, bet ne Hilberto erdvė.

Teiginys 13.10 (Pilnumas per eilutes ^{•cited}). Normuotoji erdvė yra pilna tada ir tik tada, kai kiekviena absoliučiai konverguojanti eilutė (tokia, kuriai $\sum_n \|v_n\| < \infty$) konverguoja. Tai praktinis pilnumo kriterijus ir priežastis, kodėl begaliniai skleidiniai Hilberto erdvėje elgiasi gražiai.

Pavyzdys 13.11 (Banacho, bet ne Hilberto). Sekų erdvė ℓ^1 ($\sum |x_n| < \infty$, norma $\sum |x_n|$) yra pilna, taigi Banacho, bet jos norma pažeidžia lygiagretainio taisyklę, todėl jokia skaliarinė sandauga jos neindukuoja. Tarp ℓ^p erdvių tik ℓ^2 yra Hilberto erdvė. $\triangleleft$

Pastaba 13.12 (Baigtinė dimensija visada pilna). Kiekviena baigtinės dimensijos normuotoji erdvė yra pilna, ir visos normos joje yra ekvivalenčios, todėl šios paskaitos analitinės subtilybės ten nematomos. Jos išnyra tik begalinėje dimensijoje — būtent ten, kur gyvena kvantinė mechanika.

Pastaba 13.13 (Uždaras vienetinis rutulys nebėra kompaktiškas). Antras, ryškesnis begalinės dimensijos požymis: erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena uždara aprėžta aibė yra kompaktiška (kiekviena jos seka turi konverguojantį poseklį), bet begalinės dimensijos Hilberto erdvėje uždaras vienetinis rutulys to neturi. Įrodymas telpa į vieną eilutę: ortonormuota seka $e_1, e_2, \dots$ glūdi vienetiniame rutulyje, tačiau pagal Pitagoro teorema

$$\|e_m - e_n\|^2 = \|e_m\|^2 + \|e_n\|^2 = 2 \quad (m \neq n),$$

todėl visi jos nariai lieka $\sqrt{2}$ atstumu vienas nuo kito ir joks poseklis negali konverguoti. Taigi „uždaras ir aprėžtas“ nebereiškia kompaktiškas, o operatoriai, išlaikantys baigtinės dimensijos elgseną, bus būtent tie, kurie suvaldo šį trūkumą — *kompaktiniai* 14 paskaitos operatoriai.

Pavyzdys 13.14 (Erdvės papildymas). Polinomai intervale $[0, 1]$ su L^2 norma yra nepilni, bet jie yra tankūs (Vejerštrasas), todėl jų papildymas yra visa $L^2[0, 1]$. Papildymas prideda kiekvienos Koši sekos ribą — čia kiekvieną kvadratu integruojamą funkciją. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.15 (Supremumo norma netenkina lygiagretainio taisyklės). Imkime $f = 1$ ir $g(x) = x$ intervale $[0, 1]$ supremumo normoje: $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1$, $\|f + g\|_\infty = 2$, $\|f - g\|_\infty = 1$, todėl

$$\|f + g\|_\infty^2 + \|f - g\|_\infty^2 = 5 \neq 4 = 2\|f\|_\infty^2 + 2\|g\|_\infty^2.$$

Lygiagretainio taisyklė netenkinama, patvirtinant, kad supremumo norma nekyla iš jokios skaliarinės sandaugos. $\triangleleft$

3 Fizikos Hilberto erdvės: ℓ^2 ir L^2

Apibrėžimas 13.16 (ℓ^2 ir L^2). Sekų erdvę ℓ^2 sudaro $(x_1, x_2, \dots)$ su $\sum_n |x_n|^2 < \infty$, su skaliarine sandauga $\langle x, y \rangle = \sum_n \bar{x}_n y_n$. Funkcijų erdvę $L^2[a, b]$ sudaro funkcijos (jų ekvivalentumo klasės) su $\int_a^b |f|^2 < \infty$, su skaliarine sandauga $\langle f, g \rangle = \int_a^b \bar{f} g$.

Abi yra Hilberto erdvės — L^2 pilnumas yra Rysso ir Fišerio teorema — ir abi yra *separabilios* (jos turi skaičiąją ortonormuotą bazę). Tai kvantinės mechanikos būsenų erdvės: ℓ^2 diskrečioms sistemoms (energijos lygmenys, sukinių grandinės), L^2 dalelei tiesėje (padėties banginė funkcija $\psi(x)$).

Pavyzdys 13.17 (ℓ^2 viduje ir išorėje). Seka $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ glūdi ℓ^2 , nes $\sum 1/n^2 < \infty$, o pastovi seka $(1, 1, 1, \dots)$ — ne. Standartiniai vektoriai e_n (vienetas n -tojoje vietoje, kitur nuliai) sudaro pilną ortonormuotą bazę, su $x = \sum_n x_n e_n$. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.18 (Banginės funkcijos). Kvantinė būseną tiesėje yra $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ su $\int |\psi|^2 = 1$, o $|\psi(x)|^2$ yra padėties tikimybės tankis. Gauso funkcija $\psi(x) = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$, osciliatoriaus pagrindinė būseną, glūdi $L^2(\mathbb{R})$; plokščiosios bangos e^{ikx} — ne, tai užuomina apie netrukus pasirodysiantį tolydujį spektrą. $\triangleleft$

Pastaba 13.19 (Separabilumas). ℓ^2 ir L^2 yra *separabilios*: kiekviena turi skaičiąją pilną ortonormuotą bazę, todėl kiekviena būseną yra skaiti superpozicija. Visos separabilios begalinės dimensijos Hilberto erdvės yra izomorfiškos, todėl ℓ^2 ir L^2 yra ta pati Hilberto erdvė skirtingais drabužiais — unitarusis atvaizdis (skleidimas skaičiąją ortonormuota bazė; erdvei $L^2[-\pi, \pi]$ tai Furjė koeficientų atvaizdis) perkelia vieną į kitą.

Pavyzdys 13.20 (Būsenos normavimas). Funkcijai $\psi(x) = e^{-|x|}$ erdvėje $\mathbb{R}$ galioja $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|x|} dx = 1$, todėl ji jau yra normuota $L^2(\mathbb{R})$. Normuojamumas — priklausymas L^2 — yra matematinis teiginio „dalelė kažkur yra“ turinys. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.21 (L^2 skaliarinė sandauga). Erdvėje $L^2[0, 1]$ $\langle 1, x \rangle = \int_0^1 1 \cdot x dx = \frac{1}{2}$, o $\|1\|^2 = 1$ ir $\|x\|^2 = \int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}$. Funkcijos 1 ir x nėra ortogonalios — Gramo ir Šmito procesas tai ištaisys. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.22 (Koši ir Švarco nelygybė integralams). Erdvėje L^2 Koši ir Švarco nelygybė skamba $|\int \bar{f}g| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$, t. y. $(\int |fg|)^2 \leq \int |f|^2 \int |g|^2$. Ji garantuoja, kad skaliarinė sandauga $\int \bar{f}g$ konverguoja, kai tik $f, g \in L^2$ — todėl L^2 yra uždara skaliarinės sandaugos atžvilgiu. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.23 (Skaičiavimai erdvėje ℓ^2). Imant $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots)$ ir $y = (1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots)$, abu iš ℓ^2 ,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{6}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{6}{5}.$$

Geometrinės uodegos paverčia ℓ^2 skaičiavimus konkrečiais. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.24 (Normavimas intervale). Norėdami normuoti $\psi(x) = x$ intervale $[0, 1]$, apskaičiuojame $\|x\|^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, todėl normuota būseną yra $\sqrt{3}x$. Konstanta intervale $[0, 1]$ normuojama į 1 — tolygiąją būseną. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.25 (Gauso funkcijos normavimas). Gauso funkcija $\phi(x) = e^{-x^2/2}$ turi

$$\|\phi\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

todėl normuota osciliatoriaus pagrindinė būseną yra $\pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$, atitinkanti **Example 13.18**. Integruojamumas kvadratu yra tai, kas išlaiko normavimą baigtinį. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.26 (Skaičiaus būsenos). Harmoninio osciliatoriaus energijos tikrinės būsenos $|n\rangle$ ($n \geq 0$) yra pilna ortonormuota bazė, todėl jo Hilberto erdvė yra ℓ^2 kopija. Būseną $\sum_n c_n |n\rangle$ atitinka seką (c_n) , kuri yra sumuojama kvadratu; tuomet kopėtelių operatorius $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ yra operatorius erdvėje ℓ^2 — 14 paskaitos tema. $\triangleleft$

Pastaba 13.27 (Bet kuri indeksų aibė). Galima sudaryti $\ell^2(\Omega)$ virš bet kurios aibės Ω : šeimos (x_ω) su $\sum |x_\omega|^2 < \infty$ (taigi nenulinių yra ne daugiau kaip skaičioji aibė). Skaičiai Ω tai yra separabilioji ℓ^2 ; neskaiti Ω duoda neseparabilią Hilberto erdvę, retą fizikoje, bet logiškai prieinamą.

4 Ortonormuotos bazės begalinėje dimensijoje

Ortonormuota seka $e_1, e_2, \dots$ yra *pilna ortonormuota bazė* (Hilberto bazė), jei jos uždaras tiesinis apvalkalas yra visa $\mathcal{H}$. Bazės pilnumo nereikia painioti su erdvės pilnumu.

Pastaba 13.28 („Bazės“ sąvoką reikia permąstyti). 2 paskaitos bazė — kiekvienas vektorius yra *baigtinis* tiesinis darinys — vadinama *Hamelio baze*, ir begalinės dimensijos Hilberto erdvėje ji tampa nenaudinga: galima parodyti, kad ℓ^2 ar L^2 Hamelio bazė būtinai yra neskaiti, ir jokios konkrečios užrašyti negalima. Tinkama sąvoka baigtinės sumas keičia konverguojančiomis begalinėmis: Hilberto bazė yra *skaiti* ortonormuota aibė, kurios baigtiniai dariniai prie kiekvieno vektoriaus kiek norima arti (uždaras tiesinis apvalkalas $= \mathcal{H}$). Standartiniai vektoriai e_n yra ℓ^2 Hilberto bazė, bet ne Hamelio bazė — seka $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots)$ yra baigtinių darinių riba, o ne pati baigtinis darinys. Nuo čia „bazė“ begalinės dimensijos Hilberto erdvėje visada reiškia Hilberto bazę.

Teorema 13.29 (Skleidinys, Beselis, Parsevalis • sketched). Tegul $\{e_n\}$ yra ortonormuota Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$. Kiekvienam v galioja Beselio nelygybė,

$$\sum_n |\langle e_n, v \rangle|^2 \leq \|v\|^2,$$

ir Furjė eilutė $\sum_n \langle e_n, v \rangle e_n$ konverguoja. Aibė yra pilna ortonormuota bazė tada ir tik tada, kai lygybė galioja visiems v (Parsevalis), ekvivalentčiai $v = \sum_n \langle e_n, v \rangle e_n$ visiems v .

Teorema 13.30 (Pilnos bazės apibūdinimas • cited). Ortonormuotai aibei $\{e_n\}$ Hilberto erdvėje šie teiginiai ekvivalentūs: ji yra pilna ortonormuota bazė; ji yra maksimali (joks vienetinis vektorius nėra ortogonalus kiekvienam e_n); jos uždaras tiesinis apvalkalas yra visa erdvė; Parsevalio tapatybė galioja kiekvienam vektoriui.

Koeficientai $\langle e_n, v \rangle$ yra Furjė koeficientai, o skleidinys yra 8 paskaitos abstrakti Furjė eilutė, pratęsta į be galo daug narių; konvergavimas vyksta L^2 normoje, nebūtinai pataškiui. Klasikinis pavyzdys yra trigonometrinė $L^2[-\pi, \pi]$ bazė, kurios skleidinys yra įprastoji Furjė eilutė.

Pavyzdys 13.31 (Furjė eilutė). Funkcijos $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$ ($n \in \mathbb{Z}$) sudaro pilną ortonormuotą $L^2[-\pi, \pi]$ bazę. Skleidžiant $f(x) = x$ gaunama $x = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$ (konvergavimas L^2), o jai pritaikyta Parsevalio tapatybė atkuria $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. $\triangleleft$

Teorema 13.32 (Projekcija į uždara poerdvį • cited). Jei M yra uždaras Hilberto erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, tai kiekvienas v turi vienintelį artimiausią tašką $Pv \in M$, su $v - Pv \perp M$; taigi $\mathcal{H} = M \oplus M^\perp$, o P yra ortogonalioji projekcija.

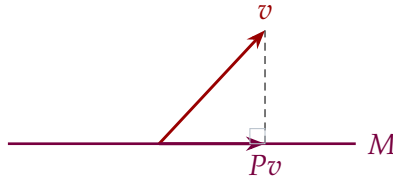


Figure 2: Projektcija į uždara poerdvį: artimiausias taškas Pv yra statmens iš v pagrindas, o $v - Pv$ yra ortogonalus visai M . Uždarumas (taigi ir pilnumas) yra tai, kas garantuoja artimiausio taško egzistavimą.

Pavyzdys 13.33 (Sutrumpinimas yra geriausia aproksimacija). Tarp visų $e_1, \dots, e_N$ darinių sutrumpinta Furjė suma $\sum_{n=1}^N \langle e_n, v \rangle e_n$ yra arčiausia v (8 paskaita, dabar begalinėje dimensijoje). Kvadratinė paklaida $\|v\|^2 - \sum_{n=1}^N |\langle e_n, v \rangle|^2$ mažėja iki nulio būtent tada, kai bazė yra pilna. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.34 (Uždaras poerdvis ir jo papildinys). Erdvėje $L^2[-1, 1]$ lyginės funkcijos sudaro uždara poerdvį M ; jo ortogonalusis papildinys $M^\perp$ yra nelyginės funkcijos, o kiekviena f vieninteliu būdu skyla į lyginės ir nelyginės sumą, $f = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) + \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$. Tai $\mathcal{H} = M \oplus M^\perp$ veikime. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.35 (Ortogonalieji polinomiali). Gramo ir Šmito procesas, pritaikytas monomams, duoda Ležandro polinomus erdvėje $L^2[-1, 1]$ ir Ermito funkcijas erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ su Gauso svoriu — kiekviena yra pilna ortonormuota bazė. Taigi banginė funkcija skleidžiama energijos tikrinėmis būsenomis — kitos paskaitos spektriniais skleidiniais. $\triangleleft$

Pastaba 13.36 (Furjė transformacija). Furjė transformacija yra *unitarusis* atvaizdis $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ (Planšerelis: ji išsaugo L^2 normą). Ji perkelia padėties vaizdavimą $\psi(x)$ į impulso vaizdavimą $\tilde{\psi}(p)$ — du unitariai ekvivalentūs vienos būsenos aprašymai, begalinės dimensijos ortonormuotos bazės keitimo analogas.

Pavyzdys 13.37 (Pirmieji Ležandro polinomiali). Erdvėje $L^2[-1, 1]$ Gramo ir Šmito procesas funkcijoms $1, x, x^2$ duoda (su tikslumu iki normavimo) $p_0 = 1$ ir $p_1 = x$ (jau ortogonalus 1 , nes $\int_{-1}^1 x = 0$). Trečiajam: $\int_{-1}^1 x^2 = \frac{2}{3}$ ir $\int_{-1}^1 1 = 2$ duoda komponentę pagal 1 , lygia $\frac{1}{3}$, todėl $p_2 = x^2 - \frac{1}{3}$. Tai Ležandro polinomiali. $\triangleleft$

Pastaba 13.38 (Konvergavimo būdai). Konvergavimas L^2 yra silpnesnis nei pataškinis: Furjė eilutė konverguoja į f L^2 normoje kiekvienai $f \in L^2$, tačiau gali nekonverguoti atskiruose taškuose. Fizikoje aktuali yra L^2 prasmė — tai tikimybės amplitudžių konvergavimas.

Pavyzdys 13.39 (Parsevalis kaip energijos tapatybė). Furjė bazei Parsevalis skamba $\int |f|^2 = \sum_n |c_n|^2$, kur c_n yra Furjė koeficientai: signalo bendra energija yra jo dažninių komponentių energijų suma. Pritaikius $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$, vėl gaunama $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.40 (Dviejų narių aproksimacija). Geriausia $f(x) = x$ aproksimacija intervale $[-\pi, \pi]$ funkcijomis $\{\sin x, \sin 2x\}$ yra $2 \sin x - \sin 2x$ — pirmieji du jos Furjė nariai. Pridedant daugiau narių L^2 paklaida tik mažėja ir artėja prie 0, nes trigonometrinė sistema yra pilna. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.41 (Furjė koeficientas). Funkcijai $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$ koeficientas

prie $\sin nx$ yra

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n},$$

apskaičiuotas dalimis; susumavus atkuriamas $x = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.42 (Beselis veikime). Bet kuriam v ir ortonormuotiems $e_1, \dots, e_N$ dalinė suma $\sum_{n=1}^N |\langle e_n, v \rangle|^2$ niekada neviršija $\|v\|^2$. Lygybė riboje $N \rightarrow \infty$ yra būtent bazės pilnumas — jokia „energija“ nelieta neapskaityta. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.43 (Projektavimas į konstantas). Funkcijos $f \in L^2[0, 1]$ ortogonalioji projekcija į konstantas yra jos vidurkis,

$$Pf = \frac{\langle 1, f \rangle}{\|1\|^2} = \int_0^1 f,$$

geriausia pastovi aproksimacija. Funkcijai $f(x) = x$ tai yra $\frac{1}{2}$, o liekana $x - \frac{1}{2}$ ortogonalios konstantoms. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.44 (Antra Parsevalio suma). Stačiakampė banga $\operatorname{sgn}(x)$ intervale $[-\pi, \pi]$ skleidžiama nelyginėmis sinuso harmonikomis, $\operatorname{sgn}(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}$, o Parsevalis tuomet duoda $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Skirtingos funkcijos atragina skirtingas klasikines sumas. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.45 (Pjūklinės funkcijos energija). Funkcijai $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$ tiesioginis integravimas duoda $\|f\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^3}{3}$. Parsevalis su koeficientais $\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ ir $\|\sin nx\|^2 = \pi$ duoda $\|f\|^2 = \pi \sum_{n \geq 1} \frac{4}{n^2}$; sulyginus abu, dar kartą atkuriamas $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.46 (Mažiausių kvadratų derinys erdvėje L^2). Geriausia tiesinė $f(x) = x^2$ aproksimacija intervale $[-1, 1]$ — jos projekcija į $\operatorname{span}\{1, x\}$ — naudoja $\langle 1, x^2 \rangle = \frac{2}{3}$, $\langle 1, 1 \rangle = 2$, $\langle x, x^2 \rangle = 0$:

$$Pf = \frac{\langle 1, x^2 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 = \frac{1}{3}.$$

Liekana $x^2 - \frac{1}{3}$ yra Ležandro polinomas p_2 iš [Example 13.37](#), ortogonalus kiekvienai tiesinei funkcijai. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.47 (Funkcijos $|x|$ Furjė eilutė). Lyginė funkcija $|x|$ intervale $[-\pi, \pi]$ skleidžiama kosinusais,

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2},$$

o Parsevalis atkuria $\sum_{k \geq 0} (2k+1)^{-4} = \pi^4/96$. Lyginės funkcijos naudoja kosinuso bazę, nelyginės — sinuso bazę. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.48 (Furjė eilutės sudarymas). Funkcijai $f(x) = x^2$ intervale $[-\pi, \pi]$ kosinuso koeficientai yra

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, dx = \frac{\pi^2}{3}, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4(-1)^n}{n^2},$$

todėl $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$. Įstačius $x = \pi$ atkuriamas $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$, o $x = 0$ duoda $\sum (-1)^{n+1}/n^2 = \pi^2/12$. Vienas skleidinys užkoduoja kelias klasikines sumas. $\triangleleft$

Pastaba 13.49 (Aukštesnės dimensijos bazės). Sferoje *sferinės harmonikos* $Y_{\ell m}$ yra pilna ortonormuota $L^2(S^2)$ bazė; erdvėje $\mathbb{R}^3$ jas dauginame iš radialinių funkcijų. Banginės funkcijos skleidimas tokiu būdu yra kintamųjų atskyrimas, o žymenys ℓ, m yra judesio kiekio momento kvantiniai skaičiai — pilna komutuojančių stebimųjų dydžių aibė (10 paskaita).

5 Ryso teorema Hilberto erdvėje

Tiesinis funkcionalas $\varphi: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ yra *aprėžtas* (ekvivalenčiai tolydus), jei $|\varphi(v)| \leq C\|v\|$ su kuria nors konstanta C .

Teorema 13.50 (Ryso ir Frešė teorema cited). Kiekvienas aprėžtas tiesinis funkcionalas Hilberto erdvėje yra $\varphi = \langle u, \cdot \rangle$ su vieninteliu $u \in \mathcal{H}$, kur $\|\varphi\| = \|u\|$.

Taigi Hilberto erdvės dualioji erdvė vėl yra ta pati erdvė (bra $\langle u|$ yra funkcionalas $\langle u, \cdot \rangle$), lygiai kaip 8 paskaitoje — bet tik *aprėžtiems* funkcionalams. Begalinėje dimensijoje egzistuoja neaprėžtų funkcionalų, o apsiribojimas tolydžiaisiais yra begalinės dimensijos dualumo kaina. Šis tolydumo išpėjimas visa jėga sugrįžta operatoriams 14 paskaitoje.

Pavyzdys 13.51 (Aprėžti ir neaprėžti funkcionalai). Erdvėje $L^2[0, 1]$ funkcionalas $f \mapsto \int_0^1 f$ yra aprėžtas (pagal Koši ir Švarco nelygybę $|\int f| \leq \|f\|_2$), todėl Ryssas jį pateikia kaip $\langle u, \cdot \rangle$ su $u \equiv 1$. Priešingai, reikšmės taške ėmimas $f \mapsto f(0)$ nėra aprėžtas L^2 — normoje artimos funkcijos taške gali smarkiai skirtis — todėl tai nėra skaliarinė sandauga su jokia vektoriumi. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.52 (Aprėžtas operatorius). Erdvėje $L^2[0, 1]$ daugyba iš aprėžtos funkcijos, $(Mf)(x) = m(x)f(x)$, yra aprėžtas operatorius su $\|M\| = \sup|m|$, o jo jungtinis operatorius yra daugyba iš $\overline{m}$. Padėtis $\hat{x}$ yra neaprėžtas giminaitis $m(x) = x$ visoje $\mathbb{R}$, kuris nėra aprėžtas — 14 paskaitos tema. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.53 (Postūmio jungtinis operatorius). Dešinysis postūmis $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ erdvėje ℓ^2 yra aprėžtas su $\|S\| = 1$, o jo jungtinis operatorius yra kairysis postūmis

$$S^\dagger(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots),$$

nes $\langle Sx, y \rangle = \langle x, S^\dagger y \rangle$. Skirtingai nei baigtinėje dimensijoje, S yra izometrija, kuri nėra siurjektyvi — grynai begalinės dimensijos reiškiny. $\triangleleft$

Pavyzdys 13.54 (Ryssas erdvėje ℓ^2). Funkcionalas $\varphi(x) = \sum_n \frac{x_n}{n}$ erdvėje ℓ^2 yra aprėžtas, o Ryssas jį sutapatina su $u = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell^2$ (kuris glūdi ℓ^2 , nes $\sum 1/n^2 < \infty$), nes $\varphi(x) = \langle u, x \rangle = \sum_n \overline{u_n} x_n$. Funkcionalas ir jį atstojantis vektorius neša tuos pačius duomenis. $\triangleleft$

Pastaba 13.55 (Brai, ketai ir aprūpintosios erdvės). Ketai yra vektoriai $\mathcal{H}$; brai yra aprėžti funkcionalai, $\mathcal{H}^* \cong \mathcal{H}$ elementai. Idealizuotos būsenos, tokios kaip padėties tikrinis ketas $|x\rangle$, nėra $\mathcal{H}$ — plokščioji banga nėra integruojama kvadratu — ir norint jas padaryti griežtas, reikia „aprūpintosios Hilberto erdvės“, kuri įrėmina 14 paskaitos tolydųjį spektrą.

Pastaba 13.56 (Link operatorių). Tiesinis atvaizdis $T: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ yra *aprėžtas*, jei $\|Tv\| \leq C\|v\|$, ir tuomet turi jungtinį operatorių $T^\dagger$, apibrėžtą lygiai kaip 9 paskaitoje. Bet fizikos operatoriai — padėtis, impulsas, energija — paprastai yra *neaprėžti*, apibrėžti tik tankioje srityje. Atsargus jų tvarkymas yra paskutinės paskaitos darbas.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Metrika matuoja atstumą; norma yra metrika, suderinta su tiesine struktūra, $d(u, v) = \|u - v\|$. Erdvė yra pilna, jei kiekviena Koši seka konverguoja; pilnos normuotosios erdvės yra Banacho erdvės, o pilnos skaliarinės sandaugos erdvės — Hilberto erdvės. Baigtinės dimensijos erdvės yra automatiškai pilnos, todėl pilnumas yra begalinės dimensijos rūpestis. Modelinės Hilberto erdvės yra ℓ^2 (sumuojamos kvadratu sekos) ir L^2 (integruojamos kvadratu funkcijos) — kvantinės mechanikos būsenų erdvės. Pilna ortonormuota bazė duoda Furjė skleidinį $v = \sum_n \langle e_n, v \rangle e_n$ su Parsevalio tapatybe $\|v\|^2 = \sum_n |\langle e_n, v \rangle|^2$; Beselio nelygybė galioja bet kuriai ortonormuotai aibei. Galiausiai Rysso ir Frešė teorema sutapatina *aprėžtą* Hilberto erdvės dualiąją erdvę su pačia erdve — brai yra dualieji vektoriai, jei tik jie tolydūs.

- **Metrika ir norma** — atstumas; norma yra metrika, suderinta su tiesine struktūra, $d(u, v) = \|u - v\|$.
- **Pilnumas** — kiekviena Koši seka konverguoja; Banacho (normuotoji) ir Hilberto (skaliarinės sandaugos); automatiškas baigtinėje dimensijoje.
- ℓ^2 ir L^2 — sumuojamos kvadratu sekos ir integruojamos kvadratu funkcijos — kvantinės mechanikos būsenų erdvės.
- **Hilberto bazė** — pilna ortonormuota aibė; Furjė skleidinys $v = \sum_n \langle e_n, v \rangle e_n$ su Parsevaliu; Beselis bet kuriai ortonormuotai aibei.
- **Rysso ir Frešė teorema** — *aprėžta* Hilberto erdvės dualioji erdvė yra pati erdvė — brai yra tolydūs dualieji vektoriai.
- **Kodėl begalinė dimensija skiriasi** — uždaras vienetinis rutulys nebėra kompaktiškas.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-13.pdf*.